



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Email: thunta@uit.edu.vn



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương 1

Tổng quan CNTT trong tổ chức và bối cảnh ứng dụng

Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Email: thunta@uit.edu.vn



Nội dung

- I. Vai trò của CNTT trong tổ chức: Hạ tầng vận hành và chuyển đổi số
- II. CNTT trong hệ sinh thái quản trị – vận hành – kinh doanh – dịch vụ số
- III. Bối cảnh ứng dụng CNTT: Từ khu vực công đến các ngành kinh tế – xã hội



I. Vai trò của CNTT trong tổ chức

1. Vai trò CNTT trong cơ quan/doanh nghiệp
2. CNTT như “hạ tầng” cho vận hành và chuyển đổi số
3. CNTT tác động trực tiếp đến hiệu quả tổ chức như thế nào?
4. Một bộ chỉ số nên theo dõi
5. Kết luận phân tích



1. Vai trò CNTT trong cơ quan/doanh nghiệp

1.1. CNTT như “xương sống” cho vận hành (Operational Backbone)

1.2. CNTT như “đòn bẩy chiến lược” (Strategic Enabler)

1.3. CNTT như “cơ chế quản trị rủi ro”

1.1. CNTT như “xương sống” cho vận hành

CNTT bảo đảm tổ chức chạy ổn định mỗi ngày thông qua:

- **Hệ thống nghiệp vụ lõi:** ERP, kế toán, nhân sự, CRM, DMS, e-Office, một cửa điện tử...
- **Hạ tầng kỹ thuật:** mạng, máy chủ/Cloud, lưu trữ, endpoint, email/collab, thoại–họp, thiết bị...
- **Bảo mật & tuân thủ:** IAM/SSO, phân quyền, log/audit, DLP, backup/DR, quản lý rủi ro.
- **Duy trì SLA:** đảm bảo tính sẵn sàng, hiệu năng, tính liên tục kinh doanh.

Điểm then chốt: CNTT vận hành tốt = “giảm ma sát” trong quy trình, giảm lỗi, giảm gián đoạn, giảm chi phí ẩn.



1.2. CNTT như “đòn bẩy chiến lược”

Khi CNTT không chỉ “hỗ trợ” mà tham gia tạo giá trị, nó trở thành năng lực cạnh tranh:

- Tăng tốc ra quyết định dựa trên dữ liệu (BI/Analytics/AI).
- Tối ưu mô hình vận hành (tự động hóa, workflow, RPA, process mining).
- Nâng trải nghiệm khách hàng/người dân (omni-channel, self-service, personalization).
- Mở rộng hệ sinh thái (API, tích hợp đối tác, nền tảng số).



1.3. CNTT như “cơ chế quản trị rủi ro”

Trong bối cảnh rủi ro số tăng (ransomware, lộ lọt dữ liệu, gian lận), CNTT còn là:

- “Hệ miễn dịch” của tổ chức: Zero Trust, giám sát an ninh, ứng cứu sự cố.
- Công cụ đảm bảo tuân thủ (ISO 27001, NIST, quy định dữ liệu cá nhân, lưu trữ hồ sơ...).



2. CNTT như “hạ tầng” cho vận hành và chuyển đổi số

2.1. “Hạ tầng” CNTT gồm những lớp nào?

2.2. Vì sao gọi CNTT là “hạ tầng” của chuyển đổi số?

2.3. Mâu thuẫn kinh điển cần quản trị: “Ổn định” vs “Nhanh”

2.1. “Hạ tầng” CNTT gồm những lớp nào?

Có thể nhìn CNTT như hạ tầng kiểu “điện–nước–đường” nhưng cho thế giới số, gồm các lớp năng lực:

(1) Hạ tầng tính toán & kết nối: Data center / Cloud / Hybrid, compute, storage, network, SD-WAN, VPN.

(2) Nền tảng vận hành (Ops Platform): Monitoring/Observability, ITSM, CMDB, patching, backup, DR, capacity, FinOps.

(3) Danh tính & bảo mật (Security + Identity): IAM/SSO/MFA, PAM, EDR/XDR, SIEM/SOC, WAF, DLP, mã hóa, phân loại dữ liệu.

(4) Nền tảng ứng dụng & tích hợp: Middleware/ESB, API Gateway, microservices, container/K8s, message queue/event bus.

(5) Nền tảng dữ liệu: Data warehouse/lakehouse, ETL/ELT, MDM, data governance, data quality, catalog.

Nhận xét: Nếu thiếu (2)-(5), tổ chức thường “có máy chủ” nhưng không có nền tảng để mở rộng nhanh, tích hợp nhanh, vận hành tin cậy.



2.2. CNTT là “hạ tầng” của chuyển đổi số?

Chuyển đổi số không chỉ là “mua phần mềm”, mà là tái thiết năng lực:

- **Số hóa quy trình (digitization)** → cần workflow, tích hợp, dữ liệu chuẩn.
- **Số hóa vận hành (digitalization)** → cần tự động hóa + đo lường + giám sát.
- **Tái cấu trúc mô hình kinh doanh (transformation)** → cần nền tảng API, data, cloud, bảo mật, DevSecOps.

Nếu CNTT là hạ tầng yếu:

- Dự án số hóa dễ bị đứt gãy (downtime, chậm, tích hợp kém).
- Dữ liệu không tin cậy (thiếu chuẩn, thiếu governance) → BI/AI sai.
- Bảo mật yếu → sự cố an ninh “xóa sổ” niềm tin và lợi ích chuyển đổi số.

2.3. Mâu thuẫn kinh điển cần quản trị

- Vận hành cần ổn định, kiểm soát thay đổi, chuẩn hóa.
- Chuyển đổi số cần nhanh, thử nghiệm, linh hoạt.

Giải pháp quản trị hay dùng:

- Mô hình Run – Grow – Transform (vừa chạy hệ lõi, vừa cải tiến, vừa đổi mới).
- Kiến trúc doanh nghiệp (EA) + nguyên tắc chuẩn hóa (standards) để “nhanh mà không loạn”.
- DevSecOps: tự động hóa kiểm thử–triển khai–bảo mật để tăng tốc nhưng vẫn kiểm soát.

3. CNTT tác động trực tiếp đến hiệu quả tổ chức

3.1. Tác động đến chi phí (Cost)

- Giảm chi phí vận hành thủ công, giảm lỗi, giảm thời gian xử lý.
- Tối ưu tài nguyên hạ tầng (ảo hóa/cloud/FinOps).
- Tránh “chi phí sự cố” (downtime, mất dữ liệu, phạt tuân thủ).

3.2. Tác động đến năng suất và chất lượng dịch vụ (Productivity & Service Quality)

- Quy trình end-to-end, ít nhập liệu lặp, ít “đi xin dữ liệu”.
- SLA rõ: uptime, MTTR, thời gian xử lý hồ sơ/đơn hàng.

3.3. Tác động đến tốc độ đổi mới (Time-to-Market)

- Có API + data platform + CI/CD → ra tính năng nhanh, tích hợp nhanh.
- Tránh “nợ kỹ thuật” làm chậm mọi dự án.



4. Một bộ chỉ số nên theo dõi

Vận hành (IT Reliability)

- Availability/Uptime theo hệ thống trọng yếu
- MTTR (Mean Time To Recover), số sự cố P1/P2
- Backup success rate, RPO/RTO đạt hay không

Chuyển đổi (Delivery & Agility)

- Deployment frequency, lead time for change, change failure rate (DORA metrics)
- Tỷ lệ quy trình được số hóa end-to-end
- Thời gian tích hợp hệ thống/đối tác (API time)

Dữ liệu & an ninh

- Data quality (đầy đủ/đúng/nhất quán/kịp thời)
- Số sự kiện an ninh nghiêm trọng, thời gian phát hiện—ứng cứu
- Tỷ lệ hệ thống đạt chuẩn baseline bảo mật (MFA, EDR, patching...)



5. Kết luận phân tích

- CNTT trong tổ chức có 2 vai trò đồng thời: *(i) đảm bảo vận hành tin cậy (operational backbone), (ii) tạo nền tảng năng lực để chuyển đổi số (digital platform).*
- Muốn “CNTT là hạ tầng cho chuyển đổi số”, trọng tâm không chỉ là phần cứng/phần mềm, mà là *nền tảng vận hành + an ninh + tích hợp + dữ liệu + quản trị.*
- Chuyển đổi số bền vững thường thành công khi tổ chức xây được: *hạ tầng tin cậy → nền tảng dùng chung → dữ liệu chuẩn → tích hợp mở → giao hàng nhanh (DevSecOps) → quản trị rủi ro tốt.*



II. CNTT trong hệ sinh thái

Miền	Miền kỳ vọng từ CNTT	CNTT cung cấp	KPI chung (đo cùng nhau)
Quản trị	Minh bạch chi phí, rủi ro, lộ trình	EA, portfolio, compliance, security governance	% dự án đúng hạn/đúng ngân sách; mức tuân thủ; rủi ro giảm
Vận hành	Hệ thống ổn định	ITSM, SRE, DR, SOC	Uptime, MTTR, incident rate, RPO/RTO đạt
Kinh doanh	Năng lực đạt mục tiêu	Ứng dụng, data/AI, tích hợp	Doanh thu số, conversion, cost-to-serve, cycle time
Truyền thông	Kênh & đo lường	MarTech/CRM/CDP, analytics, omni-channel	Adoption, NPS/CSAT, engagement, churn
Dịch vụ số	Sản phẩm số tin cậy	DevSecOps, platform, service catalog	SLA/SLO, tốc độ release, change failure rate



III. Bối cảnh ứng dụng CNTT

- **Nhà nước:** liên thông – tuân thủ – minh bạch – dịch vụ công
- **Doanh nghiệp:** tăng trưởng – tối ưu – đổi mới nhanh – cạnh tranh
- **Giáo dục:** cá nhân hóa – quản trị học tập – đo lường tiến bộ
- **Y tế:** an toàn – chính xác – bảo mật – tiêu chuẩn liên thông
- **Dịch vụ:** omnichannel – real-time – trải nghiệm – chống gian lận
- **Sản xuất:** OT/IT – thời gian thực – độ tin cậy – chất lượng & downtime

Q & A
